Mise en œuvre d’un Service d'Annuaire (AD DS) sous Windows Server 2025

Rédigé par Aïmène SAOUD

Environnement de virtualisation : **VirtualBox.**

Configuration Réseau initiale : **Accès par Pont (Bridge).**

Service cible : **AD DS**

Sommaire

I. Introduction et Objectifs du Projet

- **1.1. Présentation du rôle Active Directory (AD DS)**
- **1.2. Définition du nom de domaine interne (FQDN)**

II. Promotion du Serveur en Contrôleur de Domaine (DC)

- **2.1. Ajout du rôle "Services de domaine Active Directory"**
- **2.2. Création d'une nouvelle forêt et configuration du DNS intégré**

III. Structuration et Administration de l'Annuaire

- **3.1. Création d'une hiérarchie d'Unités d'Organisation (OU) par services**
- **3.2. Gestion des Groupes de Sécurité et stratégie de nommage**
- **3.3. Création et provisionnement des comptes utilisateurs**

I. Introduction et Objectifs du Projet

1.1. Présentation du rôle Active Directory (AD DS)

L'Active Directory Domain System (AD DS) est le service d'annuaire phare de Microsoft. Il permet de centraliser la gestion des identités et de la sécurité au sein d'un réseau informatique professionnel. Il permet :

- **La Centralisation des données :** Il regroupe tous les "objets" du réseau (utilisateurs, ordinateurs, imprimantes, serveurs) dans une base de données unique.
- **L'Authentification et l'Autorisation :** Il sert de "douane" unique. Un utilisateur se connecte une seule fois (Single Sign-On) et l'AD vérifie s'il a le droit d'accéder aux ressources demandées.
- **La stratégie de groupe (GPO : Group Policy Objects) :** Il permet d'appliquer des règles de configuration ou de sécurité sur des milliers de machines simultanément depuis une console unique.

1.2. Définition du nom de domaine interne (FQDN)

Le FQDN (*Fully Qualified Domain Name* ou Nom de Domaine Totalement Qualifié) est le nom complet et unique d'une machine sur un réseau. Il permet d'identifier sans ambiguïté un hôte dans la hiérarchie du domaine.

Structure du nom : Un FQDN se compose de deux parties distinctes :

- Le nom d'hôte (Hostname) : Le nom spécifique de la machine (ex: SRV-AD-01).
- Le suffixe DNS : Le nom du domaine racine (ex: formation.lan).

Exemple concret utilisé dans ce projet :

- Hostname : WIN-SRV-2025
- Domaine : ad.entreprise.fr
- FQDN complet : WIN-SRV-2025.ad.entreprise.fr

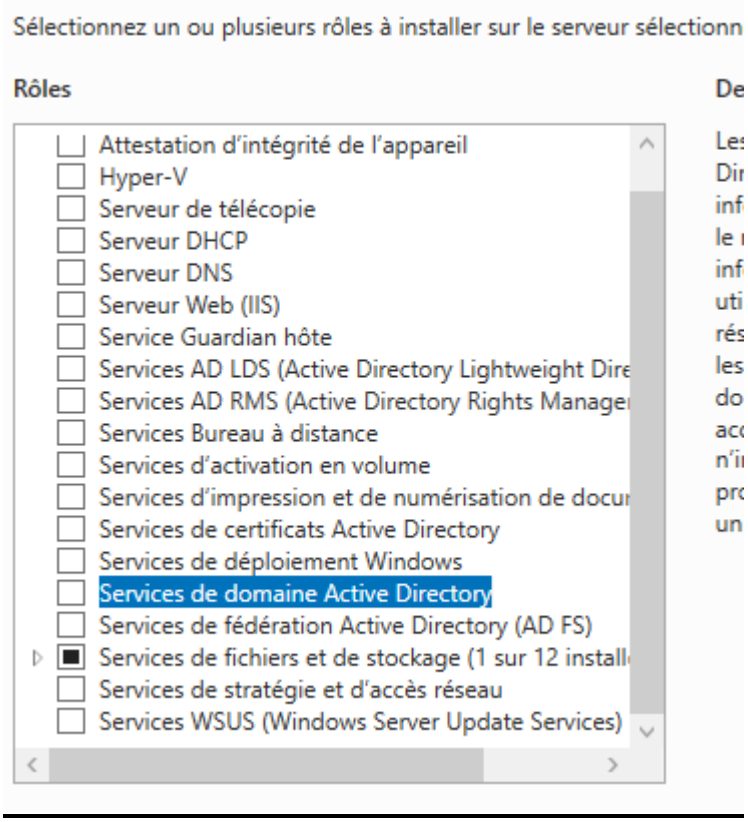
II. Promotion du Serveur en Contrôleur de Domaine (DC)

2.1. Ajout du rôle "Services de domaine Active Directory" (AD DS), Serveur DNS, Serveur DHCP

Dans le **Tableau de Bord** du **Gestionnaire de serveur**, cliquez sur **Ajouter des rôles et des fonctionnalités**

Cliquez **Suivant** jusqu'à la page **Rôle de serveur.**

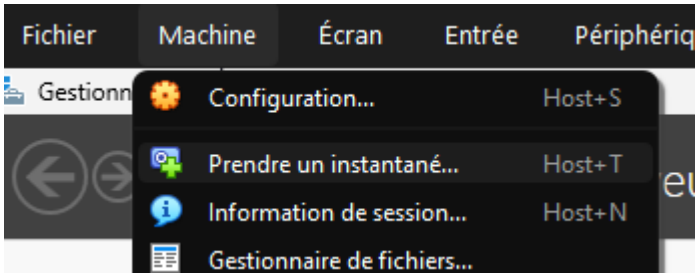
Ici, cochez sur **Services de domaine Active Directory**, **Serveur DNS** et **Serveur DHCP** puis **Suivant.**



Puis cliquez sur **Suivant** jusqu'à **Installer** ces rôles et fonctionnalités

À partir de là, nous pouvons créer un Snapshot, cela permet de garder un état fixe du serveur dans le cas où le serveur serait corrompu afin de revenir à cet état « propre ».

Cliquez sur **Machine -> Prendre un instantanée**

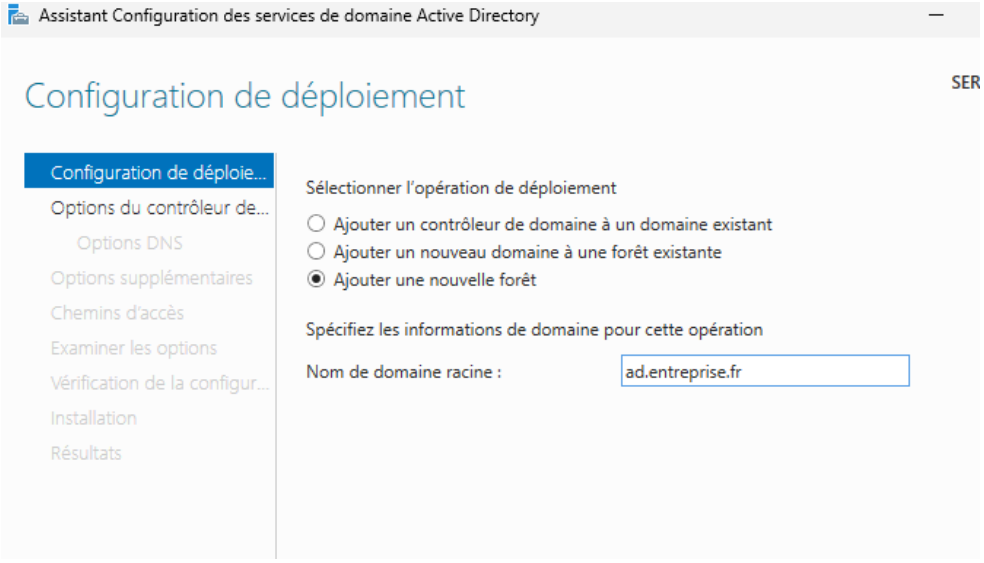


Puis renseignez le nom et la description, de manière explicite de sorte que l'on puisse savoir l'état de la machine au moment du snapshot

2.2. Création d'une nouvelle forêt et configuration du DNS intégré

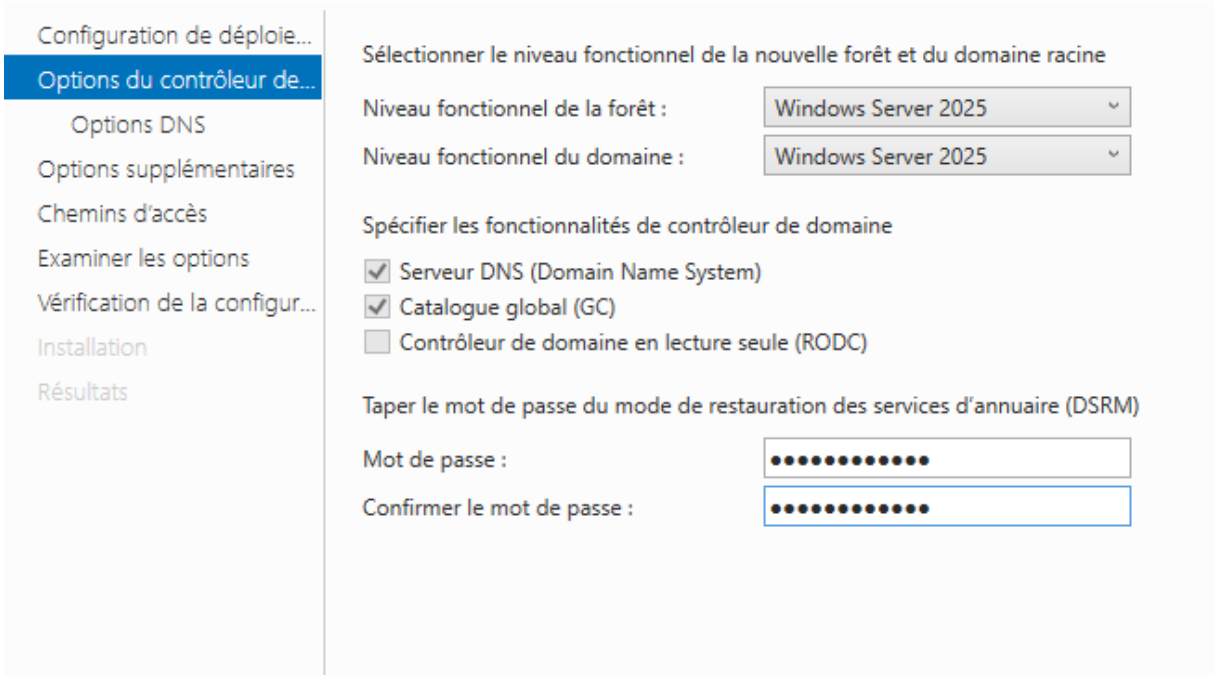
De retour sur le Tableau de Bord, il y a un drapeau marqué d'une alerte, **Cliquez-dessus** puis cliquez sur **Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine**

Cliquez sur **Ajouter une nouvelle forêt** puis ajoutez un nom de domaine dans « Nom de domaine racine »



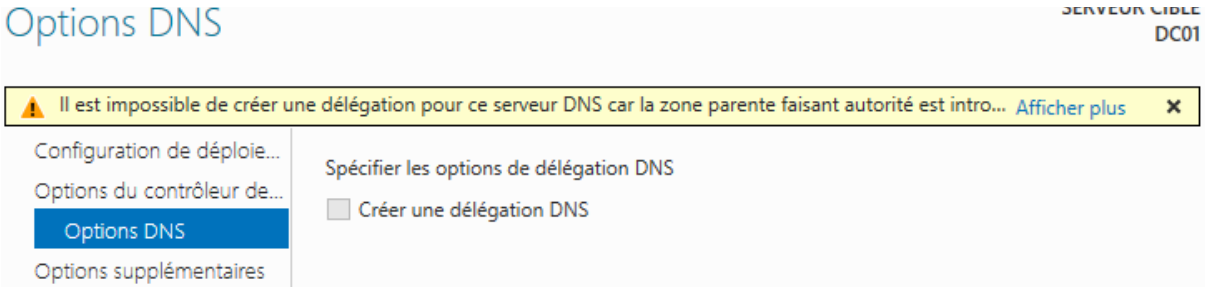
On crée une nouvelle "forêt" qui contiendra tous les futurs objets (utilisateurs, ordinateurs). Cliquez sur **Suivant.**

Sur cette page, vérifiez que tout est en règle, générez et entrez un mot de passe sécurisé et stockez le dans un gestionnaire de mot de passe (tel que BitWarden)



Puis **Suivant.**

Note sur l'avertissement de délégation DNS : *Lors de la configuration, un avertissement concernant l'impossibilité de créer une délégation DNS est apparaît. Ce comportement est normal lors de la création de la première forêt racine dans un environnement isolé (), car aucune zone parente faisant autorité n'est encore présente pour référencer ce nouveau contrôleur de domaine. Cet avertissement n'impacte pas le bon fonctionnement futur de l'Active Directory.*



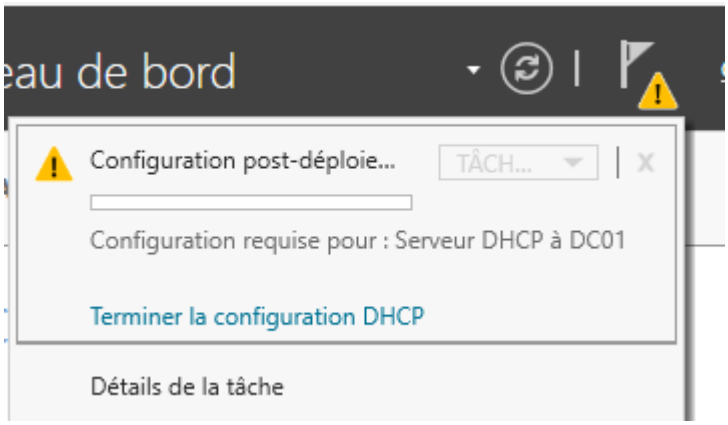
Ensuite, renseignez le nom de domaine NetBIOS.

Cliquez sur **Suivant** jusqu'à **Installation**. Puis le serveur redémarrera en tant que contrôleur.

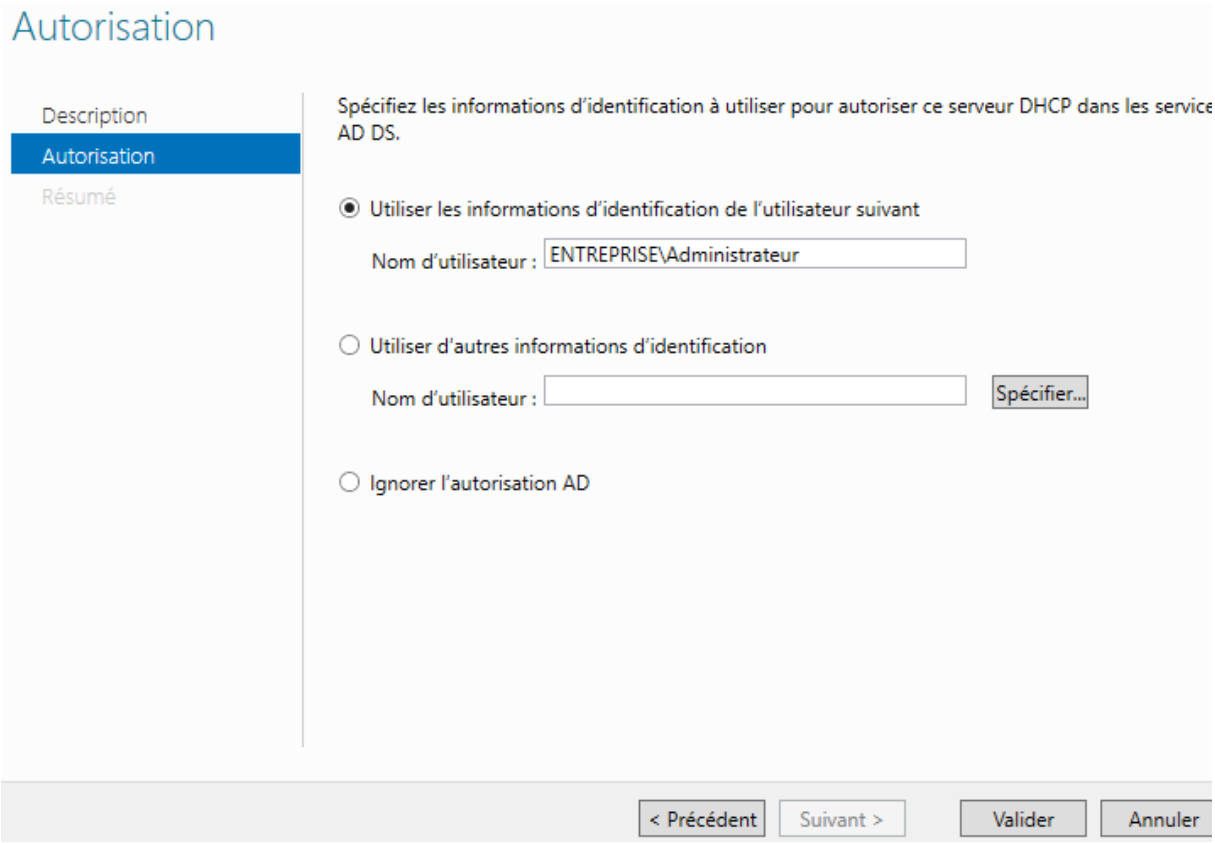
2.3. Autorisation et Configuration Post-Déploiement du DHCP

Dans un environnement Windows Server, un serveur DHCP ne peut pas simplement "donner" des adresses IP dès qu'il est installé. Il doit d'abord être autorisé dans l'Active Directory.

Sur le tableau de bord, le drapeau possède toujours une alerte, cliquez dessus puis cliquez sur **Terminer la configuration DHCP**



Cliquez sur **Valider**.



La configuration DHCP est terminée.

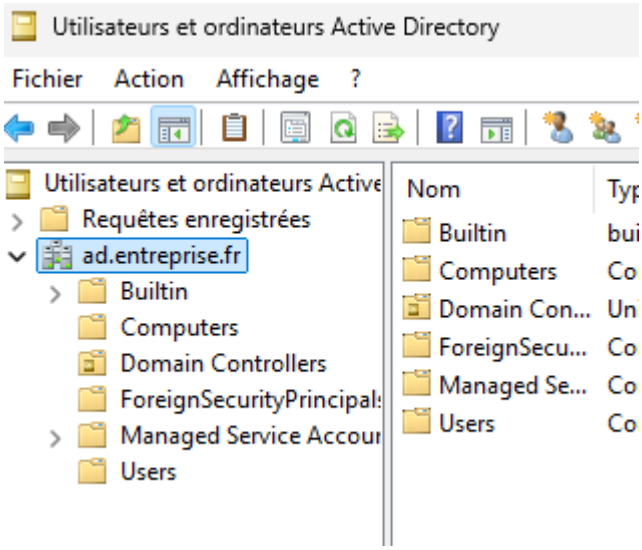
III. Structuration et Administration de l'Annuaire

3.1. Création d'une hiérarchie d'Unités d'Organisation (OU) par services

L'Active Directory est comme une armoire à dossiers. Par défaut, tout est mélangé dans le dossier "Users". Les Unités d'Organisation (OU) permettent de créer des tiroirs par service et d'avoir une clarté sur le réseau interne. Nous allons voir plus tard que cela est impératif pour les stratégies de groupe (GPO).

Dans la barre de recherche Windows, entrez **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory** (et ajoutez un raccourci sur bureau ou/et dans la barre des tâches)

Vous arriverez sur cette fenêtre



Faites un clic-droit sur le **nom de domaine -> Nouveau -> Unité d'organisation**

et nommez là du nom que vous le souhaitez (je l'ai nommé 'ENTREPRISE')

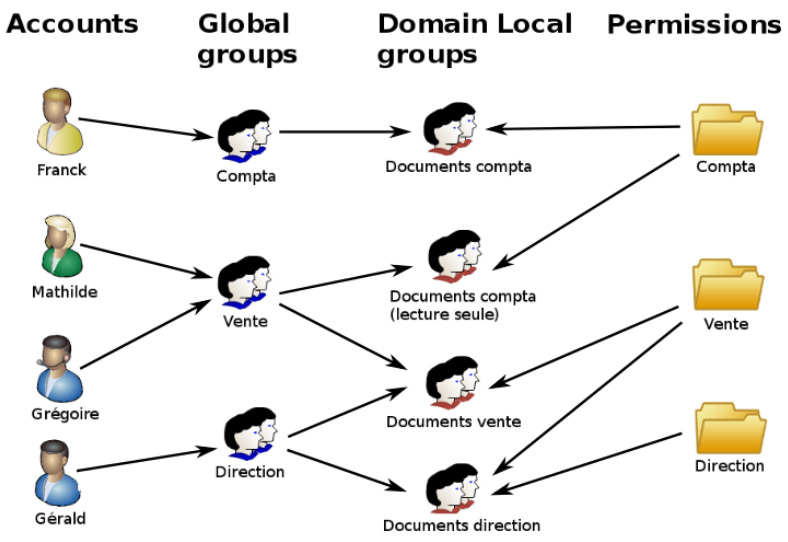
à l'intérieur de cette unité, créez plusieurs autres sous-unités d'organisation (Exemple : _UTILISATEURS, _ORDINATEURS, _GROUPES, _ADMINS)

à l'intérieur de _UTILISATEURS, on pourra créer des sous-unités (Ex : DIRECTION, RH, IT, PRODUCTION)

à l'intérieur de _ORDINATEURS, on pourra créer des sous-unités (Ex : Postes fixes, Portables(qui auront des GPO spécifiques))

3.2. Gestion des Groupes de Sécurité et stratégie de nommage

L'administration des ressources ne se fait jamais par utilisateur individuel mais par le biais de groupes de sécurité, afin de respecter le modèle **RBAC** (Role-Based Access Control) implémenté via la stratégie **AGDLP** (Accounts, Global, Domain Local, Permissions) préconisée par Microsoft. Voici un schéma qui permet de comprendre cette stratégie :



Source : digi-value.fr

Dans l'unité _GROUPES, on va avoir :

le **Groupe Global (G)** ("Qui est l'utilisateur ?") : Ce groupe définit la fonction de l'employé dans l'entreprise.

Exemple :

- **Nom :** GS_G_RH
- **Type :** Sécurité
- **Étendue :** Globale
- **Action :** On y ajoute l'utilisateur j.dupont que l'on va créer dans la partie 5.3

Le **Groupe Local de Domaine (DL)** ("Quels sont les droits ?") : Ce groupe définit l'accès à une ressource précise (ici, un dossier sur le serveur).

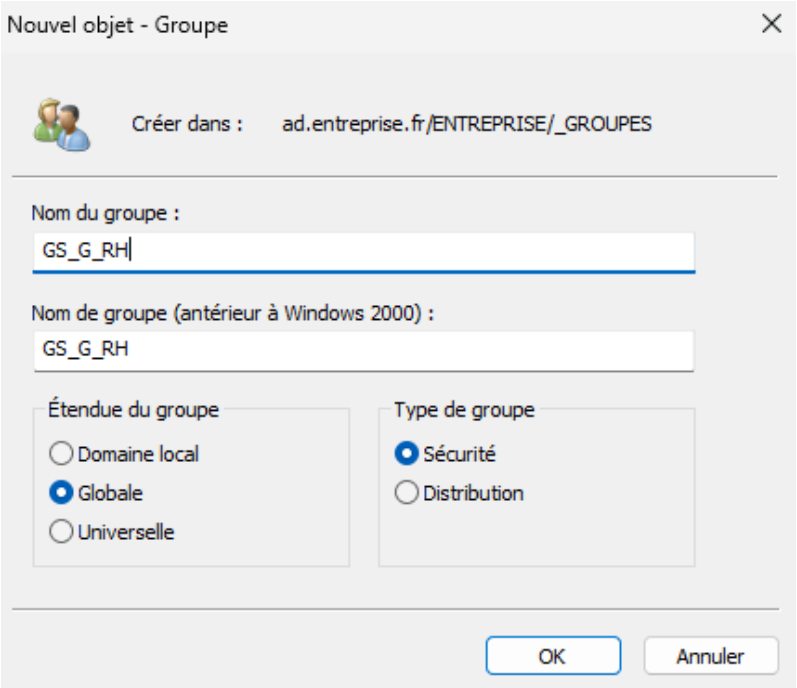
Exemple :

- Nom : GS_DL_FS_RH_R.
  - *Explication : GS (Groupe Sécurité), DL (Domain Local), FS (File Server), RH (Service), R (Read/Lecture)*.
- **Type :** Sécurité
- **Étendue :** Locale de domaine
- **Action :** On donne les droits NTFS "Lecture" à ce groupe sur un dossier Windows

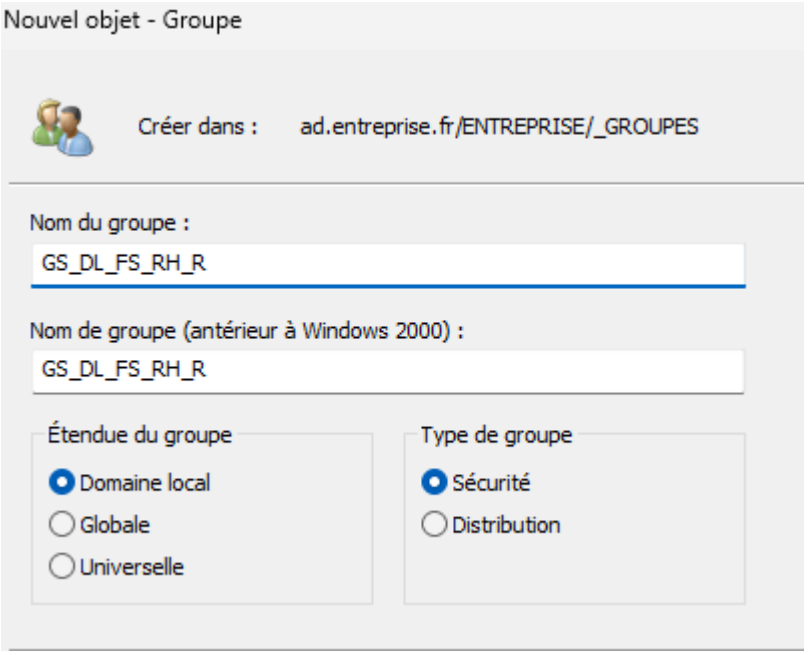
On suivra cette nomenclature [Type]_[Portée]_[Service]_[Ressource]_[Droit]

Exemple de possibilités de groupe : GS/GD_ G/DL_FS/WIFI/ETC_RH/IT/ETC_R/W

Nous allons donc créer le groupe global **GS_G_RH**



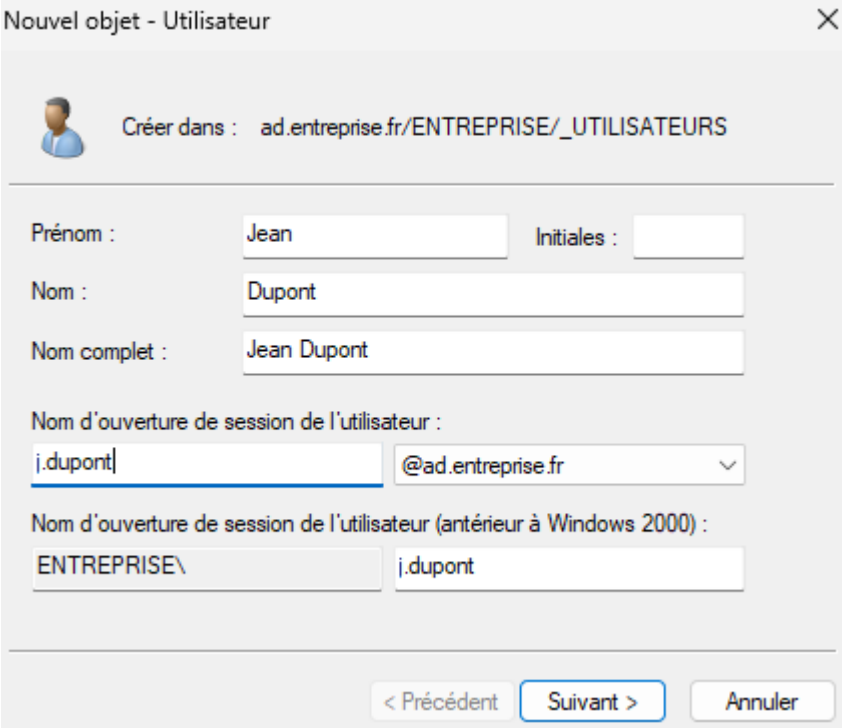
Puis le groupe domaine local **GS_DL_FS_RH_R**



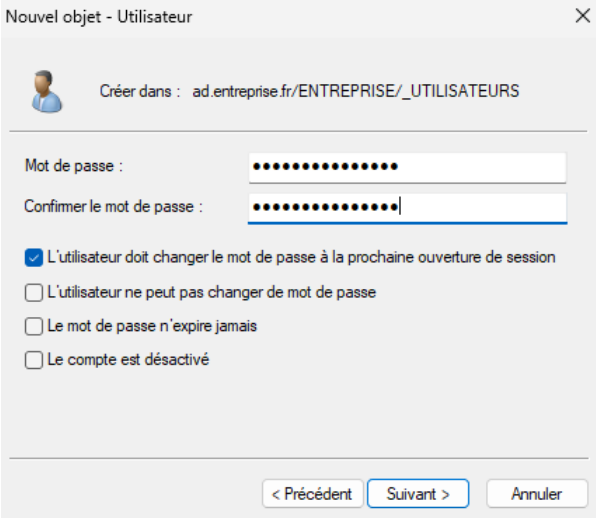
3.3. Création et provisionnement des comptes utilisateurs (AGDLP)

Afin de créer un nouvel utilisateur, on ira sur l'unité _UTILISATEURS, **Clique-droit -> Nouveau -> Utilisateur**

Ici, on remplira les informations de l'utilisateur (Nom, Prénom) et par convention, sur le Nom d'ouverture de session de l'utilisateur, on y inscrit l'initiale du prénom de l'utilisateur suivi de son nom (p.nom). Puis cliquez sur **Suivant**.



Puis on y renseigne, un mot de passe provisoire dont l'utilisateur utilisera lorsque souhaitera se connecter et définir un mot de passe lors de sa première connexion à un poste.



Puis on va l'ajouter au Groupe **GS_G_RH** :

Clique droit (sur l'utilisateur) -> ajouter à un groupe

On y entre « GS_G_RH » puis on clique sur **Vérifier les noms** afin que le système fasse le lien avec le groupe existant, puis **OK.**

Pour finir, il faudra donner les permissions au groupe de domaine local **GS_GL_FS_RH_R** qui lui permettra de lire les fichiers du dossier RH

3.4. Gestion des permissions et accès aux ressources

On ne donne jamais de permissions à un utilisateur direct(A), ni à de groupe global (G), mais au groupe de Domaine local (DL) :

Si un nouveau service est créé ou si une fusion d'entreprise a lieu, on modifie l'appartenance des groupes dans l'AD sans jamais avoir à toucher aux propriétés de sécurité des milliers de dossiers sur le serveur de fichiers.

Pour ce faire, créons d'abord un dossier **Partages** à la racine du serveur **(C:\Partages)**

À l'intérieur, on va créer plusieurs autres dossiers : **RH, Commercial, IT**

Sur le dossier **Partage**, faites **Clique-droit -> Propriétés -> Sécurité**

Par défaut il y a le groupe **Utilisateurs**, il doit être impérativement retiré, pour ce faire on doit d'abord désactiver l'héritage :

Sur l'onglet **Sécurité**, cliquez sur **Avancé**, puis cliquez sur **Désactiver l'héritage** et sélectionnez **Convertir les autorisations héritées en autorisations explicites sur cet objet**, cliquez sur **Appliquer** puis **OK**.

De retour sur l'onglet **Sécurité**, cliquez sur le Groupe **Utilisateurs** puis **Modifier.**

Sur la nouvelle fenêtre « Autorisations pour **Partages** », sélectionnez **Utilisateurs** puis cliquez sur **Supprimer**, **Appliquer** puis **OK**.

Afin de garantir l'intégrité du système d'exploitation, les ressources partagées ne sont pas situées à la racine du disque système. Un répertoire racine nommé C:\Partages a été créé pour centraliser les données de l'entreprise.

C'est à ce niveau précis que l'héritage a été rompu et que les groupe 'Utilisateurs' (Tout le monde) a été supprimés des ACL. Cette architecture permet de créer une zone étanche et sécurisée où chaque sous-répertoire (RH, Compta, etc.) reçoit exclusivement les permissions des groupes Domain Local correspondants.